

경영 실습 DB

다운유통 실습 DB 따라하기

MySQL Workbench 에서 실습 데이터베이스를 만들고 첫 질문을 던지기까지

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이 안내를 마치면

할 수 있게 되는 것

목표 ①	Workbench 로 서버에 접속하고 쿼리 창에서 SQL 을 실행한다
목표 ②	실습 DB daon 을 만들고 테이블 5개와 데이터를 넣는다
목표 ③	건수 확인으로 구축이 맞는지 스스로 검증한다
목표 ④	경영 질문 세 개를 SQL 로 바꿔 답을 얻는다
목표 ⑤	엉켰을 때 1분 만에 처음 상태로 되돌린다

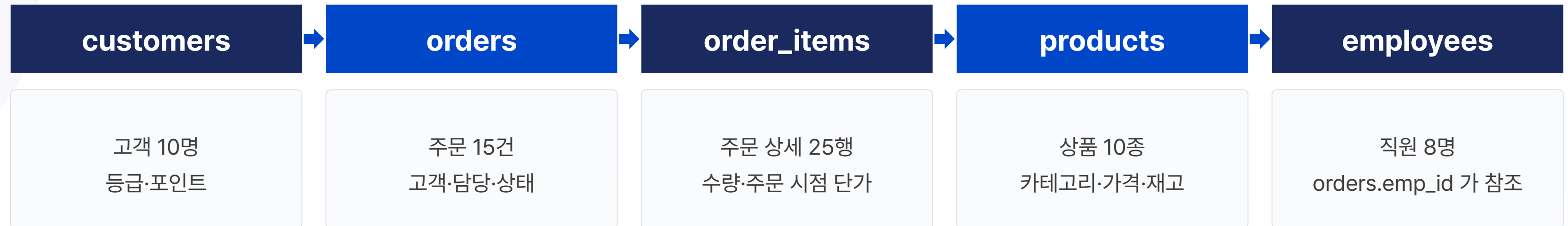
전 주차 예제·퀴즈·시험이 공유하는 정보 DB — 한 번 만들면 학기 내내 쓴다

가상의 중소 유통회사, 표 5개로 담았다

01 상품 4 카테고리 가전·식품·생활용품·문구 10종	02 고객 3 등급 VIP·GOLD·SILVER 10명, 적립 포인트	03 직원 4 부서 영업·마케팅·물류·경영지원 8명, 자기참조 조직도	04 주문 15건 오프라인은 담당 직원 온라인 7건은 담당 없음
--	--	--	---

이 DB 하나로 고객 관리·상품 재고·주문 매출·인사까지 경영 현장의 기본 질문에 SQL 로 답한다

표 5개가 어떻게 이어지는가



주문(M) : 상품(N) 을 풀어 주는 연결 표가 order_items — 복합 기본키(order_id, prod_id)

customers(1) — (N)orders(1) — (N)order_items(N) — (1)products · orders 는 담당 employees 를, employees.manager_id 는 자기 표를 참조

데이터에 숨겨 둔 연습 포인트 여섯 가지

C010 서지안

01

주문이 없는 고객 — LEFT JOIN·NOT EXISTS

P010 A5 스프링 노트

02

한 번도 주문되지 않은 상품

P004 제주 감귤 3kg

03

재고 0(품절)이지만 과거 주문은 있다

E008 조하늘

04

연봉 협상 중 salary NULL — AVG
에서 빠진다

주문 1005·1013

05

취소 상태 — 매출 집계에서 빼야 하는
이유

온라인 주문 7건

06

담당 직원 emp_id NULL — IS
NULL·IFNULL

따라하기

아홉 단계 한눈에

준비 → 접속 → DB 만들기 → 표 만들기 → 데이터 넣기 → 확인 → 첫 질문 → 시나리오 → 초기화

준비·접속	만들기	확인	질문	되돌리기
MySQL 8.0 + Workbench, root 비밀번호	daon 생성 → 표 5개 (DDL) → 데이터 (DML)	건수 8·10·10·15·25 와 한글 표시	VIP·품질·총매출 세 문장	DROP DATABASE daon; 뒤 재실행

STEP 1·2

준비물 확인, 서버 접속, 쿼리 탭 열기

1 준비물

MySQL 8.0 서버 + Workbench(또는 DBeaver) — 설치는 1주차 6절, root 비밀번호 준비

2 접속

첫 화면의 「Local instance MySQL80」 더블클릭 → 비밀번호 입력

3 쿼리 탭

File → New Query Tab (Ctrl+T, 맥 ⌘T) — SQL 은 전부 이 창에서

실행 버튼 두 가지

⚡ 전체 실행

Ctrl+Enter 한 문장

「Local instance」 상자가 없으면 서버가 꺼져 있거나 설치가 안 된 것 — 1주차 6절 오류 표의 「서비스 시작」

STEP 3

실습 DB daon 만들고 선택하기

두 줄 — 만들기(IF NOT EXISTS · utf8mb4) + 선택하기(USE)

```
“CREATE DATABASE IF NOT EXISTS daon DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4; USE daon;
```

확인할 것

Output 창 초록 체크 2개 · SCHEMAS 새로고침(↻)하면 daon 이 보인다 · 「No database selected」는 USE 누락

표 5개 만들기(DDL) → 데이터 넣기(DML)

1

① 스키마 스크립트

사이트 「구축 스크립트 ①」 복사 버튼 → 쿼리 창 붙여넣기 → ⚡ 전체 실행

2

순서는 그대로

부모(직원·고객·상품) 먼저, 자식(주문 → 주문 상세) 나중 — 이미 잡혀 있다

3

② 시드 스크립트

「구축 스크립트 ②」 같은 방법으로 — INSERT 5개

4

Output 창 읽기

① 초록 체크 7개 · ② 「8 · 10 · 10 · 15 · 25 row(s) affected」

SCHEMAS 에서

daon → Tables

표 5개가 보이면 성공

STEP 6

제대로 들어갔는지 확인하기

표	기대 건수	다르면
employees	8	② 시드가 중간에 끊김 — 초기화 뒤 재실행
customers	10	이름이 ??? 로 보이면 utf8mb4 누락
products	10	P004 stock 0 · P010 주문 없음이 보여야 정상
orders	15	취소 2건(1005·1013) 포함한 수
order_items	25	주문 15건에 상품 25행

이어서 `SELECT * FROM customers;` 로 표 하나를 열어 한글이 제대로 보이는지 본다

`SELECT (SELECT COUNT(*) FROM employees) AS employees, ...` 처럼 다섯 건수를 한 줄로 — 사이트의 확인 SQL 을 복사해 실행

첫 질문 세 개 — 경영 질문을 SQL 로

01

VIP 고객은 누구?

WHERE grade = 'VIP'

표	customers
조건	grade = 'VIP'
기대	2명 — 한가람·임수빈

02

품절 상품은?

WHERE stock = 0

표	products
조건	stock = 0
기대	1개 — 제주 감귤 3kg

03

취소 뺀 총매출은?

SUM(qty × unit_price) · JOIN ·
status <> '취소'

표	orders ⋈ order_items
조건	status <> '취소'
기대	965,100원

세 번째 질문이 가르치는 것 — 취소를 왜 빼는가

WHERE 를 빼면

01

취소 2건이 매출에 섞인다

총매출(원)

취소 포함		103.2만
취소 제외		96.5만

차이 66,500원

02

주문 1005(48,000) + 1013(18,500)

- status 는 orders 에, 금액은 order_items 에 있다
- 그래서 두 표를 JOIN 해야 한다
- 3장 지표 — 매출은 「취소 제외」가 정의의 일부

STEP 8

실무 시나리오 12선 — 기본 → 응용 → 심화

1	VIP 고객 명단	기본	7	주문별 결제 금액	응용
2	품질 상품 확인	기본	8	월별 매출 집계 (취소 제외)	응용
3	5월 주문 현황	기본	9	팔리지 않는 상품 찾기	심화
4	온라인 주문 비중 파악	기본	10	평균 이상 대형 주문	심화
5	카테고리별 상품 분석	응용	11	직원별 영업 실적	심화
6	고객별 주문 건수 (미주문 포함)	응용	12	등급별 매출 기여도	심화

STEP 8

브라우저와 Workbench 양쪽에서 푼다

01 학습사이트 — [▶ 실행·확인]

브라우저에서 바로 실행, 작성 내용 자동 저장
필수 키워드 검사 + 결과표

02 Workbench — 같은 문장

실제 MySQL 에서 같은 결과가 나오는지 견준다
두 환경에 모두 익숙해진다

막히면 힌트 → 모범답안 순서로 — 모범답안을 보고 나서도 빈 창에 다시 써 본다

자주 만나는 오류와 해결

오류	언제	해결
1045 Access denied	비밀번호 틀림	설치 때 정한 root 비밀번호
1046 No database selected	USE daon; 없이 실행	USE daon; 먼저
1050 Table already exists	스키마 두 번 실행	다음 단계로, 또는 초기화
1062 Duplicate entry	시드 두 번 실행	초기화 뒤 ①·② 재실행
1064 syntax error	따옴표·세미콜론 누락	복사 버튼으로 다시 붙여넣기
1452 foreign key fails	부모 없는 자식 삽입	스크립트 순서대로

한글이 ??? 로 보이면 DB 를 utf8mb4 로 만들지 않은 것 — DROP 뒤 CREATE DATABASE 부터

오류 메시지의 숫자 코드를 보면 원인이 정해져 있다 — 대부분 순서·중복·USE 누락

STEP 9

엉켰을 때 — 처음 상태로 되돌리기

한 줄 — 실습 DB 통째로 지우기, 그다음 ①·② 재실행

```
// DROP DATABASE daon;
```

그리고

「구축 스크립트 ①」 → 「②」 순서로 다시 실행 — 1분이면 원래 상태. 망가뜨리는 것을 두려워하지 말 것

핵심 요약

핵심 ①	쿼리 창 하나 — ⚡ 는 전체, Ctrl+Enter 는 커서 문장
핵심 ②	CREATE DATABASE ... utf8mb4 → USE daon → ① DDL → ② DML 순서
핵심 ③	건수 8·10·10·15·25 가 맞으면 완성 — 숫자로 검증한다
핵심 ④	매출은 취소 제외 965,100원 — status 는 orders, 금액은 order_items
핵심 ⑤	오류 코드가 곧 원인 — 1046 USE · 1050/1062 중복 · 1452 순서
핵심 ⑥	एं키면 DROP DATABASE daon; 뒤 재실행 — 1분

이 DB 가 전 주차 예제·퀴즈·중간·기말의 정보 — 언제든지 같은 상태로 만들 수 있어야 한다

실습 DB 마무리

실습 DB 준비 완료

이제 주차별 강의의 모든 SQL 이 이 DB 위에서 돌아갑니다

✓ daon 생성 · 표 5개 · 데이터 적재

✓ 첫 질문 세 개 — VIP·품질·총매출

✓ 건수 8·10·10·15·25 확인

✓ 시나리오 12선은 사이트와 Workbench 양쪽에서

이어지는 활동

경영 실습 DB 페이지의 시나리오 12선 · 5주차 SELECT 기본